任硕 Shuo REN 预计毕业：2028 年

邮箱：sren@cse.cuhk.edu.hk · renshuo139@gmail.com
主页：shuoren-mike.github.io



香港中文大学计算机科学与工程系博士候选人，面向复杂工程流程研究长程、工具驱动的大语言模型智能体。研究工作涵盖多智能体物理设计优化、失败条件驱动的闭环修复与自动生成评测环境，以可验证的 EDA 和数学优化工具为真实任务基础。

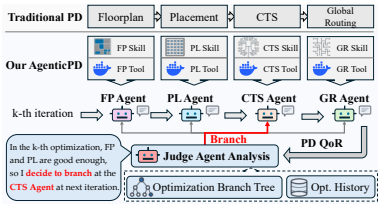
实习与教育经历

Research Intern（项目关键人才引进），香港科学园 EDA 研究实验室 2026 年 5 月–至今
研究方向为 Agentic 3D-IC，探索 LLM 智能体在 3D-IC 划分与设计空间探索中的应用，关注复杂设计任务的分解、工具调用与多步决策，以及如何利用物理设计反馈支持长程规划、错误恢复和迭代优化，减少工程师在设计探索中的重复操作。

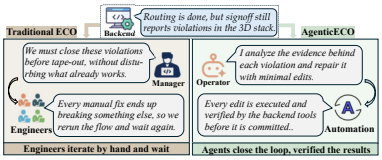
ABCO 项目科研合作（CUHK 产学研合作项目） 2025 年 3 月–2026 年 4 月
项目经费规模 100 万港币，获“优秀”评价（最高档）；构建 CLIP-3D 背后的物理设计到体系结构反馈闭环。

香港中文大学 CSE 博士；导师何宗易教授 [link]；全额奖学金 2024.08–2028.07（预计）
竞赛荣誉 第三届集成芯片和芯粒技术大赛一等奖（上海，2026）；第二届一等奖（武汉，2025）。
华中科技大学 计算机科学与技术工学学士；GPA 3.93/4.00；国家奖学金 2020–2024

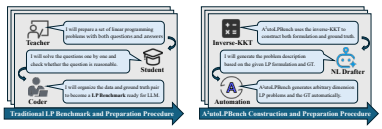
代表性智能体研究



AgenticPD（ASP-DAC 2027）[paper] [code] 提出面向芯片物理设计的**多智能体编排与协同优化框架**，编排布局、时钟树与布线智能体，根据工具反馈协调分工。集成 OpenROAD 工具调用与设计状态复用，支持跨阶段迭代，让智能体根据反馈自主选择优化阶段、复用已有设计进展，综合改进芯片性能、功耗与面积（PPA）。调度智能体结合历史轨迹与阶段反馈诊断瓶颈，动态选择搜索分支并调整优化策略。



AgenticECO [paper] [code] 构建 3D 芯片自主修复系统，让 Agent 承担工程师的布局检查、缺陷诊断与局部修改。结合布局视觉信息与工具报告定位问题，生成可执行修复程序；根据验证反馈自主补充信息、切换候选或重写修复策略。搭建局部布线与独立验证机制，失败自动回滚，保护已有设计并迭代修复。



A^{2}utoLPBench [paper] 构建面向数学优化任务的智能体自主实验平台，将人工出题、答案准备与评测流程自动化。设计难度可调、最优解已知的任务生成器，集成求解、验证工具与 Docker 执行环境，让 Agent 自主完成任务获取、编程求解和结果检查，并依据执行反馈与 critic 建议迭代修正，形成无需人工逐轮介入的评测闭环。

EDA 研究背景

经典物理设计 **Partitioning-Free 3D-IC Floorplanning**（ASP-DAC 2026）[paper] [journal version]：将网表连接与物理约束转化为优化模型，实现从 3D 全局布局、晶粒分配到片内细化的求解流程。**Rect3D** [paper]：实现梯度优化与网格合法化，将连续优化结果转化为连通、无重叠的直角多边形布局，支持模块形状与晶粒分配的联合设计。

设计左移与探索 **CLIP-3D** [paper]：打通体系结构仿真、物理布局与热分析，将布局延迟与温度反馈到性能评估，支持早期架构选型；工作作为 3D-IC 案例在 IDAS 2026 keynote 中介绍。**Chiplet3D** [paper]：将引脚几何与快速热模型嵌入整数规划，自动搜索芯粒位置、朝向与晶粒分配，以独立热仿真验证结果，提前优化互连与散热。

项目资助与支持

HKSTP Ideation Programme：BicroLabs.AI 项目获 10 万港币资助（2026）。
CUHK G-SIPS：EYRA 人工智能公益项目获项目资助（2025–2026）。

技术能力

Agent/LLM：重度使用 Claude Code 和 Codex；AI 原生开发、多智能体工具调用、结构化 API 与 Docker 评测。
EDA/系统：基于 OpenROAD/ORFS 开源 flow 的 end-to-end 物理设计能力；Innovus；STA 与 3D-IC 流程。

学术服务

AAAI 2027 程序委员会委员；**ICLR 2027** 审稿人。
其他审稿：IEEE TCAD（2024–至今）；ASP-DAC 2027；FPL 2026。